4 Ejercicios

Arrays de una dimensión

Ejercicio 1

Define un *array* de 12 números enteros con nombre `num` y asigna los valores según la tabla que se muestra a continuación. Muestra el contenido de todos los elementos del *array*. ¿Qué sucede con los valores de los elementos que no han sido inicializados?

Índice	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Valor	39	-2			0		14		5	120		

Ejercicio 2

Define un *array* de 10 caracteres con nombre `simbolo` y asigna valores a los elementos según la tabla que se muestra a continuación. Muestra el contenido de todos los elementos del *array*. ¿Qué sucede con los valores de los elementos que no han sido inicializados?

Índice	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Valor	'a'	'x'			'@'		' '	'+'	'Q'	

Ejercicio 3

Escribe un programa que lea 10 números por teclado y que luego los muestre en orden inverso, es decir, el primero que se introduce es el último en mostrarse y viceversa.

Ejercicio 4

Define tres *arrays* de 20 números enteros cada una, con nombres `numero`, `cuadrado` y `cubo`. Carga el *array* `numero` con valores aleatorios entre 0 y 100. En el *array* `cuadrado` se deben almacenar los cuadrados de los valores que hay en el *array* `numero`. En el *array* `cubo` se deben almacenar los cubos de los valores que hay en `numero`. A continuación, muestra el contenido de los tres *arrays* dispuesto en tres columnas.

Arrays

Ejercicio 5

Escribe un programa que pida 10 números por teclado y que luego muestre los números introducidos junto con las palabras “máximo” y “mínimo” al lado del máximo y del mínimo respectivamente.

Ejercicio 6

Escribe un programa que lea 15 números por teclado y que los almacene en un *array*. Rota los elementos de ese *array*, es decir, el elemento de la posición 0 debe pasar a la posición 1, el de la 1 a la 2, etc. El número que se encuentra en la última posición debe pasar a la posición 0. Finalmente, muestra el contenido del *array*.

Ejercicio 7

Escribe un programa que genere 100 números aleatorios del 0 al 20 y que los muestre por pantalla separados por espacios. El programa pedirá entonces por teclado dos valores y a continuación cambiará todas las ocurrencias del primer valor por el segundo en la lista generada anteriormente. Los números que se han cambiado deben aparecer entrecomillados.

Ejercicio 8

Realiza un programa que pida la temperatura media que ha hecho en cada mes de un determinado año y que muestre a continuación un diagrama de barras horizontales con esos datos. Las barras del diagrama se pueden dibujar a base de asteriscos o cualquier otro carácter.

Ejercicio 9

Realiza un programa que pida 8 números enteros y que luego muestre esos números junto con la palabra “par” o “impar” según proceda.

Ejercicio 10

Escribe un programa que genere 20 números enteros aleatorios entre 0 y 100 y que los almacene en un *array*. El programa debe ser capaz de pasar todos los números pares a las primeras posiciones del *array* (del 0 en adelante) y todos los números impares a las celdas restantes. Utiliza *arrays* auxiliares si es necesario.